HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 24

Classe: SEf

1. (a) Déterminer la transformée de Fourier $\hat{f}(\omega)$ de la fonction

$$f(t) = e^{-|t|}$$

et esquisser son graphe.

(b) Montrer que

$$e^{-|t|} = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(\omega t)}{\omega^2 + 1}\, d\omega, \quad \forall t \in \mathbf{R}.$$

2. (a) Déterminer la transformée de Fourier $\hat{f}(\omega)$ de la fonction

$$f(t) = \begin{cases} \cos(t) & (-\pi \leq t \leq \pi) \\ 0 & (\text{sinon}) \end{cases}.$$

(b) Calculer $\hat{f}(1)$ et vérifier que $\hat{f}(\omega)$ est continue en $\omega = 1$.

3. (a) Déterminer la transformée de Fourier de la fonction

$$f(t) = \begin{cases} 1 - t^2 & (|t| \leq 1) \\ 0 & (|t| > 1) \end{cases}.$$

(b) Calculer $\hat{f}(0)$ et vérifier que $\hat{f}(\omega)$ est continue en $\omega = 0$.

(c) Calculer

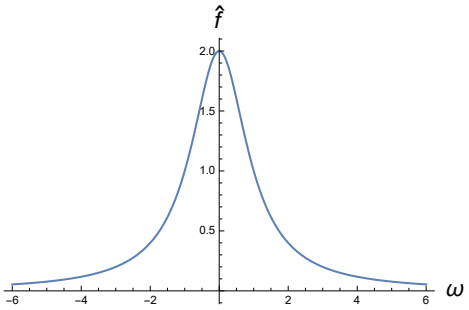
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)}{\omega^3}\, d\omega \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)}{\omega^3}\right)^2 d\omega.$$

HEI Haute Ecole d'Ingénierie, HES-SO Valais
Campus Energypolis
1950 Sion
Tél. 058 606 85 23

Analyse 3 - Série 24 (Solutions)

Classe: SEf

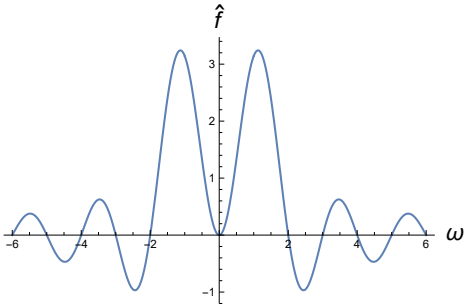
1. (a) $\hat{f}(\omega) = \dfrac{2}{\omega^2+1}$



(b) $f(t)$ est partout égale à son intégrale de Fourier. Comme $\hat{f}(\omega)$ est paire, on a

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\cos(\omega t)\,d\omega = \frac{2}{2\pi}\int_{0}^{\infty} \hat{f}(\omega)\cos(\omega t)\,d\omega.$$

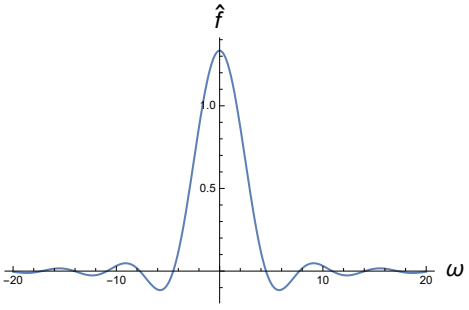
2. (a) $\hat{f}(\omega) = \dfrac{2\omega\sin(\pi\omega)}{1-\omega^2}$ pour $\omega \neq \pm 1$.



(b) $\hat{f}(1) = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos(t)e^{-it}dt = \pi, \qquad \lim_{\omega\to 1} \frac{2\omega\sin(\pi\omega)}{1-\omega^2} = \pi.$

$\hat{f}(\omega)$ est donc continue en $\omega = 1$.

3. (a) $\hat{f}(\omega) = \dfrac{4\left(\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)\right)}{\omega^3}$ pour $\omega \neq 0$.



(b) $\hat{f}(0) = \displaystyle\int_{-1}^{1} (1-t^2)dt = \frac{4}{3}, \qquad \lim_{\omega\to 0} \frac{4\left(\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)\right)}{\omega^3} = \frac{4}{3}.$

$\hat{f}(\omega)$ est donc continue en $\omega = 0$.

(c) $\dfrac{\pi}{2}$ (exprimer $f(0)$ à l'aide de l'intégrale de Fourier), $\dfrac{2\pi}{15}$ (utiliser Parseval).

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 24

Klasse: SEd

1. (a) Bestimmen Sie die Fouriertransformierte $\hat{f}(\omega)$ der Funktion

$$f(t) = e^{-|t|}$$

und skizzieren Sie ihren Graph.

(b) Zeigen Sie, dass

$$e^{-|t|} = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos(\omega t)}{\omega^2 + 1}\, d\omega, \quad \forall t \in \mathbf{R}.$$

2. (a) Bestimmen Sie die Fouriertransformierte $\hat{f}(\omega)$ der Funktion

$$f(t) = \begin{cases} \cos(t) & (-\pi \leq t \leq \pi) \\ 0 & (\text{sonst}) \end{cases}.$$

(b) Berechnen Sie $\hat{f}(1)$ und prüfen Sie nach, dass $\hat{f}(\omega)$ an der Stelle $\omega = 1$ stetig ist.

3. (a) Bestimmen Sie die Fouriertransformierte der Funktion

$$f(t) = \begin{cases} 1 - t^2 & (|t| \leq 1) \\ 0 & (|t| > 1) \end{cases}.$$

(b) Berechnen Sie $\hat{f}(0)$ und prüfen Sie nach, dass $\hat{f}(\omega)$ an der Stelle $\omega = 0$ stetig ist.

(c) Berechnen Sie

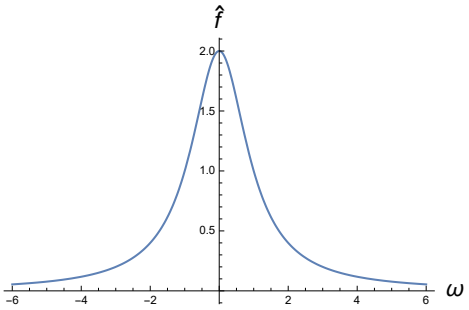
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)}{\omega^3}\, d\omega \quad \text{und} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)}{\omega^3}\right)^2 d\omega.$$

HIW Hochschule für Ingenieurwissenschaften, HES-SO Wallis
Campus Energypolis
1950 Sitten
Tel. 058 606 85 23

Analysis 3 - Serie 24 (Lösungen)

Klasse: SEd

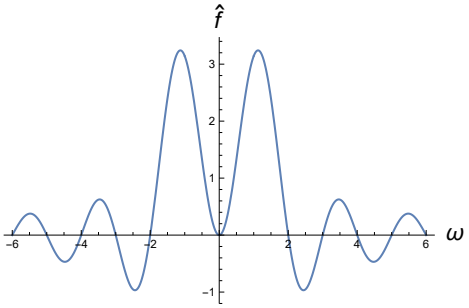
1. (a) $\hat{f}(\omega) = \dfrac{2}{\omega^2 + 1}$



(b) $f(t)$ ist überall gleich ihrem Fourierintegral. Da $\hat{f}(\omega)$ gerade ist, ist

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)e^{i\omega t}\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega)\cos(\omega t)\,d\omega = \frac{2}{2\pi}\int_{0}^{\infty} \hat{f}(\omega)\cos(\omega t)\,d\omega.$$

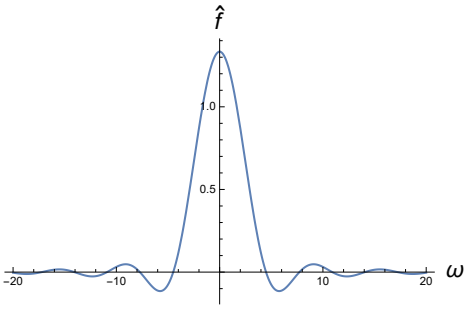
2. (a) $\hat{f}(\omega) = \dfrac{2\omega\sin(\pi\omega)}{1-\omega^2}$ für $\omega \neq \pm 1$.



(b) $\hat{f}(1) = \displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \cos(t)e^{-it}dt = \pi, \qquad \lim_{\omega\to 1} \frac{2\omega\sin(\pi\omega)}{1-\omega^2} = \pi.$

$\hat{f}(\omega)$ ist also an der Stelle $\omega = 1$ stetig.

3. (a) $\hat{f}(\omega) = \dfrac{4\left(\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)\right)}{\omega^3}$ für $\omega \neq 0$.



(b) $\hat{f}(0) = \displaystyle\int_{-1}^{1} (1-t^2)dt = \frac{4}{3}, \qquad \lim_{\omega\to 0} \frac{4\left(\sin(\omega) - \omega\cos(\omega)\right)}{\omega^3} = \frac{4}{3}.$

$\hat{f}(\omega)$ ist also an der Stelle $\omega = 0$ stetig.

(c) $\dfrac{\pi}{2}$ ($f(0)$ mit dem Fourierintegral ausdrücken), $\dfrac{2\pi}{15}$ (mit Hilfe von Parseval).